▶线性代数

第1章　行列式

1. 计算 n 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x_n \end{vmatrix},$$

其中 $x_i\neq 0$，$i=1,2,\cdots,n$.

2. $D_n=\begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}=$_____.

3. 已知3阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似，$\lambda_1=1,\lambda_2=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，行列式 $|\boldsymbol{B}|=2$，则行列式 $\begin{vmatrix} (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & (2\boldsymbol{B})^* \end{vmatrix}=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的3维列向量，$\boldsymbol{P}$ 为3阶矩阵，且 $\boldsymbol{PA}=[-\boldsymbol{\alpha}_1,-2\boldsymbol{\alpha}_2,-3\boldsymbol{\alpha}_3]$，则 $|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E}|=$(　　).

(A)6　　(B) −6

(C)24　　(D) −24

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r$，且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$f(x)=x^2-2x-3$，则 $|f(\boldsymbol{A})-6\boldsymbol{E}|=$_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，若 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，则 $|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=$(　　).

(A) −2　　(B) −8

(C)8　　(D)11

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 设 A 为3阶矩阵，λ_1，λ_2，λ_3 是 A 的3个不同的特征值，其对应的特征向量为 ξ_1，ξ_2，ξ_3，$\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，$P=[\alpha, A\alpha, A^2\alpha]$

(1)证明 P 可逆；

(2)若 $(A^3-A)\alpha=0$，求 $|A-3E|$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888